Java – Урок 9: Тест (ответы)

Вопросы 1–24 и два практических задания

1. Типы данных

Примитивные: byte (`byte b = 10;`), short (`short s = 1000;`), int (`int x = 5;`), long (`long l = 10000000000L;`), float (`float f = 3.14f;`), double (`double d = 3.14;`), char (`char c = 'A';`), boolean (`boolean ok = true;`).

Ссылочные: String (`String s = "Привет";`), массивы, классы, интерфейсы, enum.

2. Переменная

Именованная область памяти, в которой хранится значение. Объявление: `тип имя = значение;`, например `int age = 15;`.

3. Циклы

`for`, `while`, `do...while` и `for-each` (`for (int x : arr)`).

4. Условные операторы

`if`, `if-else`, `else if`, `switch-case` и тернарный оператор `? :`. Для сравнения: `== != < > <= >=`; для объединения условий: `&& || !`.

5. Массив (matrice)

Структура фиксированной длины с элементами одного типа; доступ по индексу, начиная с 0. Создание: `int[] a = new int[5];` или `int[] a = {1, 2, 3};`.

6. Длина массива

Поле `a.length` (это не метод, скобок нет). Для String используется метод `s.length()`.

7. Многомерный массив

Массив массивов: `int[][] m = new int[3][4];` или `int[][] m = {{1, 2}, {3, 4}};`.

8. Класс

Шаблон (чертёж) для создания объектов; описывает поля (состояние) и методы (поведение). Объект — экземпляр класса: `Car c = new Car();`.

9. Метод

Именованный блок кода, выполняющий действие; может принимать параметры и возвращать значение. Пример: `int sum(int a, int b) { return a + b; }`.

10. Рекурсия

Ситуация, когда метод вызывает сам себя. Нужен базовый случай (условие остановки), иначе возникнет `StackOverflowError`. Пример: `int f(int n) { return n <= 1 ? 1 : n * f(n - 1); }`.

11. Основные принципы ООП

Инкапсуляция, наследование, полиморфизм и абстракция.

12. Объяснение принципов ООП

Инкапсуляция – данные скрыты (`private`) и доступны через геттеры и сеттеры.

Наследование – класс получает поля и методы другого класса (`extends`).

Полиморфизм – один и тот же метод ведёт себя по-разному (переопределение `@Override` и перегрузка).

Абстракция – показывается только главное, детали скрыты (абстрактные классы, интерфейсы).

13. Модификаторы доступа

`public`, `protected`, default (package-private, без ключевого слова) и `private`.

14. Три метода класса String

`length()`, `charAt(int)`, `substring(int, int)`. Ещё: `equals()`, `toUpperCase()`, `indexOf()`, `split()`, `contains()`.

15. Обработка исключений

Используется `try { ... } catch (Exception e) { ... } finally { ... }`. `throw` выбрасывает исключение, `throws` объявляет его в сигнатуре метода. Исключения бывают проверяемые (checked, напр. `IOException`) и непроверяемые (unchecked, напр. `NullPointerException`).

16. Абстрактный класс

Класс с модификатором `abstract`, объект которого нельзя создать напрямую. Может содержать абстрактные методы (без тела), обычные методы и поля. Наследуется через `extends`.

17. Интерфейс

Контракт, описывающий, какие методы должен иметь класс (`interface`). Класс реализует его через `implements`. Методы по умолчанию `public abstract`; с Java 8 бывают также `default` и `static`. Переменные — константы.

18. Абстрактный класс vs. интерфейс

Абстрактный класс: наследуется только один, может иметь конструктор, обычные поля и любые модификаторы.

Интерфейс: можно реализовать несколько, нет конструктора, только константы, описывает возможности (capabilities).

19. Java Enum

Специальный тип для фиксированного набора констант, напр. `enum Day { MON, TUE, WED }`. Может иметь поля, конструкторы и методы. Полезные методы: `values()`, `valueOf()`, `ordinal()`.

20. Известные библиотеки

`java.util` (ArrayList, HashMap, Scanner, Random), `java.io`, `java.time`, `java.lang` (Math, String), `javax.swing`, JUnit. Также: `java.awt`, `java.net`, `java.sql`.

21. Что такое библиотека

Набор готовых классов и методов, сгруппированных в пакеты, которые можно использовать повторно, не написав код с нуля. Подключается через `import`.

22. Методы, используемые в тестировании (JUnit)

Аннотации: `@Test`, `@BeforeEach`, `@AfterEach`, `@BeforeAll`, `@AfterAll`.

Проверки (assert): `assertEquals()`, `assertTrue()`, `assertFalse()`, `assertNotNull()`, `assertThrows()`.

23. JButton

Класс Swing, представляющий кнопку в графическом интерфейсе. Пример: `JButton b = new JButton("OK");`. Нажатие обрабатывается через `addActionListener(...)`.

24. Для чего используется Swing

Библиотека (`javax.swing`) для создания графических интерфейсов настольных приложений. Содержит компоненты `JFrame`, `JPanel`, `JLabel`, `JButton`, `JTextField`.

Задание 1 – ввод 10 чисел и сортировка по возрастанию

```
import java.util.Scanner;

public class SortArray {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int[] a = new int[10];
        System.out.println("Введите 10 чисел:");
        for (int i = 0; i < a.length; i++) {
            a[i] = sc.nextInt();
        }
        // сортировка выбором
        for (int i = 0; i < a.length - 1; i++) {
            int min = i;
            for (int j = i + 1; j < a.length; j++) {
                if (a[j] < a[min]) min = j;
            }
            int tmp = a[i]; a[i] = a[min]; a[min] = tmp;
        }
        for (int x : a) System.out.print(x + " ");
        // короткий вариант: java.util.Arrays.sort(a);
    }
}
```

Задание 2 – удаление всех вхождений числа из массива

Массив имеет фиксированную длину, поэтому создаём новый массив без этого числа. Первый проход считает оставшиеся элементы, второй копирует их — так вхождений числа не остаётся.

```
import java.util.Arrays;

public class RemoveValue {
    static int[] remove(int[] arr, int val) {
        int count = 0;
        for (int x : arr) if (x != val) count++;
        int[] res = new int[count];
        int k = 0;
        for (int x : arr) if (x != val) res[k++] = x;
        return res;
    }

    public static void main(String[] args) {
        int[] a = {3, 1, 3, 5, 3, 7};
        System.out.println(Arrays.toString(remove(a, 3))); // [1, 5, 7]
    }
}
```